

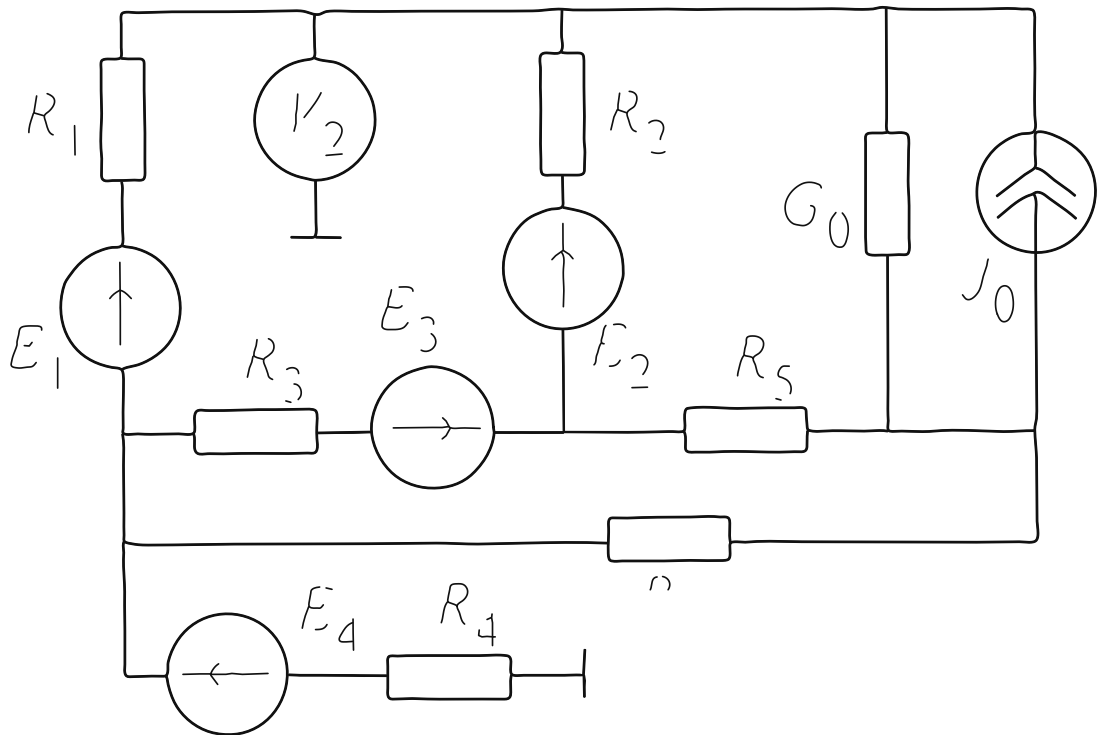


Рисунок 111 - Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{1, \text{с/}} = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{1, \text{с/}} - I_4 R_4 + E_4 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 = 140 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{1, \text{с/}} - I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 + 150 - 1 \cdot 547 \cdot 20 = 259 \cdot 064 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{1, \text{с/}} - I_4 R_4 + E_4 - I_3 R_3 + E_3 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 - 7 \cdot 10 + 140 = 210 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{1, \text{с/}} - I_4 R_4 + E_4 - I_6 R_6 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 - (-8 \cdot 547) \cdot 8 = 208 \cdot 374 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112